6. Xét bài toán biên Robin đối với phương trình không thuần nhất (4.4.20) với điều kiện ban đầu (4.4.22) và điều kiện biên không thuần nhất

$$u(0,t) - u_x(0,t) = \mu(t), u(L,t) + u_x(L,t) = \nu(t). \tag{4.4.32}$$

(i) Sử dụng hàm Green để giải bài toán (4.4.20), (4.4.32), (4.4.22).

(ii) Giải bài toán (4.4.20), (4.4.32), (4.4.22) với dữ liệu

$$K = 2, L = 1, \mu = \nu = 0, f = 0 \text{ và } F(x,t) = e^{-t}\cos^2(\pi x).$$

hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Bài tập 6 · Mục 4.4.3

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Khử điều kiện biên không thuần nhất. Viết $u = b + w$ với b thỏa đúng biên. Dirichlet hai đầu: $b = \mu + (\nu - \mu)x/L$. Neumann hai đầu: $b = \mu x + (\nu - \mu)x^2/(2L)$. Neumann–Dirichlet: $b = \nu + \mu(x - L)$; Dirichlet–Neumann: $b = \mu + x\nu$. Robin trái–Dirichlet phải: $b = \mu + d + dx$, $d = (\nu - \mu)/(L+1)$. Neumann trái–Robin phải: $b = \nu - \mu(L+1) + \mu x$. Hai Robin: $b = \mu + d + dx$, $d = (\nu - \mu)/(L + 2)$.

Bước 2 — Tính lại nguồn và dữ liệu đầu. Từ $u_t = Ku_{xx} + F$ suy $w_t = Kw_{xx} + Q$, $Q = F + Kb_{xx} - b_t$, $w(x, 0) = f(x) - b(x, 0)$. Tính b_t, b_{xx} trước khi chiếu; với hàm nâng bậc hai Neumann, Kb_{xx} không bằng không. Nếu dùng trạng thái dừng P, giải $KP'' + F = 0$ và đúng biên rồi đặt $w = u - P$.

Bước 3 — Chiếu và giải ODE bằng nhân tử. Với $N_n = \int X_n^2$, đặt $d_n = N_n^{-1} \int (f - b_0)X_n$, $Q_n(t) = N_n^{-1} \int QX_n$. Phương trình mode là $T_n' + K\lambda_n T_n = Q_n$. Nhân với $e^{K\lambda_n t}$, tích phân từ 0 đến t, rồi chia:

$$T_n = d_n e^{-K\lambda_n t} + \int_0^t e^{-K\lambda_n (t-s)} Q_n(s) ds, \qquad u = b + \sum_n T_n X_n.$$

Đây cũng là công thức Green $u = b + \int G(f - b_0) + \int_0^t \int GQ$ cho biên đã được khử.

Bước 4 — Thực hiện tích phân thời gian. Với $Q_n(s) = C_n e^{-\rho s}$, đặt $d = K\lambda_n$:

$$\int_0^t e^{-d(t-s)} C_n e^{-\rho s} ds = C_n e^{-dt} \int_0^t e^{(d-\rho)s} ds = C_n \frac{e^{-\rho t} - e^{-dt}}{d - \rho}.$$

Nếu $d = \rho$, kết quả là $C_n t e^{-dt}$. Với nguồn hằng, kết quả $C_n(1 - e^{-dt})/d$ khi $d > 0$; mode $d = 0$ phải dùng $\int_0^t Q_0(s) ds$. Nguồn đa thức thời gian tích phân từng phần hoặc giải ODE với nghiệm riêng đa thức.

Bước 5 — Kiểm tra và tìm giới hạn. Mỗi mode đúng PDE, biên; $T_n(0) = d_n$ trả lại dữ liệu đầu sau khi cộng b_0. Tách mode hằng Neumann: $\frac{d}{dt} \int u = K(\nu - \mu) + \int F$. Trạng thái dừng chỉ tồn tại nếu tổng nguồn và thông lượng cân bằng. Với các mode dương, kiểm tra hội tụ đủ để lấy giới hạn đều; không bỏ một mode bằng không hoặc mode tăng.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Giải hệ nâng hai biên Robin. Với $b = a + dx$, $a - d = \mu$, $a + dL + d = \nu$. Trừ hai phương trình được $d = (\nu - \mu)/(L + 2)$, $a = \mu + d$. Đặt $w = u - b$, $Q = F - b_t$, $q = f - b_0$. Hàm riêng là $X = \cos kx + \sin kx/k$; biên trái đúng sẵn, biên phải cho

$$(1 - k^2) \sin kL + 2k \cos kL = 0.$$

Lấy $k > 0$. Ở $k = 0$, $X = A + Bx$ cho $A = B$ và $A + B(L + 1) = 0$, suy $A = B = 0$, nên không có trị riêng 0. **Bước 2. Chuẩn và Green.**

$$N(k) = \frac{L}{2}(1 + k^{-2}) + \frac{\sin 2kL}{4k}(1 - k^{-2}) + \frac{\sin^2 kL}{k^2}, \quad G = \sum \frac{X_n(x)X_n(y)}{N(k_n)} e^{-Kk_n^2 t}.$$

Vậy $u = b + \int Gq + \int_0^t \int GQ$. Công thức trên dữ liệu gốc có hai hạng biên cùng dấu dương:

$$K \int_0^t \{G(x, 0, t - s)\mu(s) + G(x, L, t - s)\nu(s)\} ds.$$

Thật vậy $G_y(0) = G(0)$ và $G_y(L) = -G(L)$ trong $K[Gu_y - G_y u]_0^L$. **Bước 3. Tính các tích phân của câu cụ thể $K = 2, L = 1$, dữ liệu đầu và biên 0.** Tích–tổng trên $[0, 1]$ cho

$$A(k) = \frac{\sin k(k^2 - 2\pi^2)}{k(k^2 - 4\pi^2)}, \qquad B(k) = \frac{(1 - \cos k)(k^2 - 2\pi^2)}{k(k^2 - 4\pi^2)}.$$

Chúng lần lượt là tích phân của $\cos^2 \pi y$ nhân với $\cos ky$ và $\sin ky$. Do đó $C_n = (A(k_n) + B(k_n)/k_n)/N(k_n)$, không còn tích phân không gian chưa tính. **Bước 4. Mode nguồn.**

$$T_n = C_n e^{-2k_n^2 t} \int_0^t e^{(2k_n^2 - 1)s} ds = C_n \frac{e^{-t} - e^{-2k_n^2 t}}{2k_n^2 - 1}, \qquad u = \sum_{n \geq 1} T_n X_n.$$

Thương bằng te^{-t} khi $2k_n^2 = 1$. ODE và từng hàm riêng kiểm tra đầy đủ PDE, biên, mặt đầu; các mode giảm cho giới hạn 0.